

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 18. Гауссовы случайные величины, векторы и последовательности

Источники: Ширяев 1, §13; Ширяев 2, гл. VI.

1. Короткий ответ

Нормальная случайная величина с параметрами $m \in \mathbb{R}$ и $\sigma^2 \geq 0$ имеет характеристическую функцию

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{itX} = \exp\left\{itm - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\}.$$

Если $\sigma^2 > 0$, то ее плотность:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right\}.$$

Случайный вектор

$$X = (X_1, \dots, X_n)^T$$

называется гауссовским, если любая его линейная комбинация

$$\sum_{j=1}^n u_j X_j$$

имеет нормальное, возможно вырожденное, распределение. Закон гауссовского вектора полностью задается средним вектором

$$m = \mathbb{E}X$$

и ковариационной матрицей

$$\Sigma = \text{Cov}(X).$$

Его характеристическая функция:

$$\varphi_X(u) = \exp\left\{i\langle u, m \rangle - \frac{1}{2}u^T \Sigma u\right\}.$$

Случайная последовательность называется гауссовской, если любой ее конечный вектор

$$(X_{n_1}, \dots, X_{n_k})$$

является гауссовским.

Главные свойства: линейные преобразования гауссовских векторов гауссовы; для совместно гауссовских величин некоррелированность эквивалентна независимости; для гауссовской последовательности широкая стационарность влечет узкую.

2. Полный ответ

2.1. Введение в гауссовские распределения и процессы

Гауссовы случайные величины и процессы важны потому, что они являются основным классом распределений второго порядка. Для произвольного процесса среднее и ковариация обычно не задают весь закон. Для гауссовского процесса задают: все конечномерные распределения полностью определяются средними и ковариациями.

2.2. Одномерное нормальное распределение

Начнем с одномерного случая. Случайная величина X имеет нормальное распределение с параметрами m и $\sigma^2 > 0$, если ее плотность равна

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right\}.$$

Пишут:

$$X \sim N(m, \sigma^2).$$

Здесь

$$\mathbb{E}X = m, \quad \text{Var } X = \sigma^2.$$

Стандартная нормальная величина имеет распределение

$$N(0, 1).$$

Если $Z \sim N(0, 1)$, то

$$X = m + \sigma Z$$

имеет распределение $N(m, \sigma^2)$.

2.3. Вырожденный случай и характеристическая функция

Разрешают и вырожденный случай $\sigma^2 = 0$. Тогда

$$X = m$$

почти наверное. Это тоже удобно считать нормальным распределением: оно не имеет обычной плотности относительно меры Лебега, но его характеристическая функция получается из той же формулы.

Характеристическая функция нормальной величины:

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{itX} = \exp\left\{itm - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\}.$$

Эта формула важнее плотности, потому что она сразу обобщается на гауссовские векторы.

2.4. Определение гауссовского вектора

Теперь случайный вектор. Вектор

$$X = (X_1, \dots, X_n)^T$$

называется гауссовским, если для любого вектора коэффициентов

$$u = (u_1, \dots, u_n)^T \in \mathbb{R}^n$$

линейная комбинация

$$\langle u, X \rangle = \sum_{j=1}^n u_j X_j$$

имеет нормальное распределение, возможно вырожденное.

Важно: недостаточно, чтобы каждая координата X_j отдельно была нормально распределена. Нужно, чтобы нормальной была любая линейная комбинация координат. Именно это условие контролирует совместное распределение.

2.5. Параметры и распределение гауссовского вектора

Для гауссовского вектора определены:

$$m = \mathbb{E}X = (\mathbb{E}X_1, \dots, \mathbb{E}X_n)^T$$

и ковариационная матрица

$$\Sigma = (\Sigma_{ij}), \quad \Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j).$$

Матрица Σ симметрична и неотрицательно определена:

$$u^T \Sigma u = \text{Var}\langle u, X \rangle \geq 0.$$

Характеристическая функция гауссовского вектора имеет вид

$$\varphi_X(u) = \mathbb{E}e^{i\langle u, X \rangle} = \exp\left\{i\langle u, m \rangle - \frac{1}{2}u^T \Sigma u\right\}.$$

Эта формула показывает, что закон гауссовского вектора полностью задается парой

$$(m, \Sigma).$$

Обратно, если $m \in \mathbb{R}^n$, а Σ - симметричная неотрицательно определенная матрица, то существует гауссовский вектор с такими средним и ковариацией. Если Σ положительно определена, то распределение имеет плотность:

$$p(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}(\det \Sigma)^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2}(x - m)^T \Sigma^{-1}(x - m) \right\}.$$

Если Σ вырождена, то плотности относительно n -мерной меры Лебега нет: распределение сосредоточено на некотором аффинном подпространстве. Но вектор все равно называется гауссовским, потому что все линейные комбинации нормальны.

2.6. Линейные преобразования гауссовских векторов

Линейные преобразования гауссовских векторов снова гауссовы. Если

$$Y = AX + b,$$

где A - матрица, b - вектор, а X гауссовский, то Y гауссовский. Его параметры:

$$\mathbb{E}Y = Am + b, \quad \text{Cov}(Y) = A\Sigma A^T.$$

Доказательство простое: любая линейная комбинация координат Y является линейной комбинацией координат X плюс константа, а значит нормальна.

2.7. Свойства независимости и некоррелированности

Главное специальное свойство гауссовских векторов: для совместно гауссовских случайных величин некоррелированность равносильна независимости. В общем случае из

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

независимость не следует, как обсуждалось в Билете 14. Но если (X, Y) - гауссовский вектор, то из нулевой ковариации следует независимость.

Более общая формулировка: если гауссовский вектор разбит на две группы координат

$$X = (X^{(1)}, X^{(2)}),$$

и все ковариации между первой и второй группой равны нулю, то эти два случайных вектора независимы. В терминах матрицы ковариаций это означает блочно-диагональную матрицу:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_1 & 0 \\ 0 & \Sigma_2 \end{pmatrix}.$$

Тогда характеристическая функция факторизуется:

$$\varphi_X(u_1, u_2) = \varphi_{X^{(1)}}(u_1)\varphi_{X^{(2)}}(u_2),$$

а факторизация характеристической функции означает независимость.

2.8. Гауссовские последовательности

Теперь гауссовские последовательности. Случайная последовательность

$$\{X_n : n \in T\}$$

называется гауссовской, если для любого конечного набора индексов

$$n_1, \dots, n_k$$

случайный вектор

$$(X_{n_1}, \dots, X_{n_k})$$

является гауссовским. Эквивалентно: любая конечная линейная комбинация

$$\sum_{j=1}^k u_j X_{n_j}$$

имеет нормальное распределение.

Гауссовская последовательность задается средней функцией

$$m_n = \mathbb{E}X_n$$

и ковариационной функцией

$$K(n, m) = \text{Cov}(X_n, X_m).$$

Для любого конечного набора индексов $n_1, \dots, n_k$ средний вектор равен

$$(m_{n_1}, \dots, m_{n_k}),$$

а ковариационная матрица равна

$$(K(n_i, n_j))_{i,j=1}^k.$$

Чтобы такая последовательность существовала, функция K должна быть симметричной и неотрицательно определенной:

$$\sum_{i,j=1}^k a_i a_j K(n_i, n_j) \geq 0$$

для любых k , индексов n_i и коэффициентов a_i . Тогда согласованные гауссовские конечномерные распределения задают процесс по теореме Колмогорова из Билета 15.

2.9. Стационарность гауссовских последовательностей

Для стационарности гауссовских последовательностей есть важное упрощение. В Билете 17 различались узкая и широкая стационарность. Для произвольных процессов широкая стационарность не влечет узкую. Но для гауссовской последовательности влечет. Если

$$\mathbb{E}X_n = m$$

и

$$\text{Cov}(X_n, X_{n+k}) = R(k),$$

то все конечномерные распределения не меняются при сдвиге, потому что у них не меняются средние векторы и ковариационные матрицы. Значит гауссовская последовательность стационарна в узком смысле.

3. Основные определения

Нормальная случайная величина

Случайная величина X имеет распределение $N(m, \sigma^2)$, если при $\sigma^2 > 0$ ее плотность равна

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right\}.$$

При $\sigma^2 = 0$ понимают вырожденное распределение $X = m$ почти наверное.

Характеристическая функция нормальной величины

$$\varphi_X(t) = \exp\left\{itm - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\}.$$

Гауссовский вектор

Вектор $X = (X_1, \dots, X_n)^T$ называется гауссовским, если для любого $u \in \mathbb{R}^n$ величина $\langle u, X \rangle$ нормально распределена, возможно вырожденно.

Средний вектор

$$m = \mathbb{E}X.$$

Ковариационная матрица

$$\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j).$$

Характеристическая функция гауссовского вектора

$$\varphi_X(u) = \exp\left\{i\langle u, m \rangle - \frac{1}{2}u^T \Sigma u\right\}.$$

Гауссовская последовательность

Последовательность (X_n) называется гауссовской, если каждый конечный вектор

$$(X_{n_1}, \dots, X_{n_k})$$

гауссовский.

Белый гауссовский шум

Последовательность независимых одинаково распределенных гауссовских величин с нулевым средним:

$$X_n \sim N(0, \sigma^2), \quad \text{Cov}(X_n, X_m) = 0 \quad (n \neq m).$$

4. Основные теоремы и свойства

- Нормальный закон задается средним и дисперсией:

$$X \sim N(m, \sigma^2).$$

- Гауссовский вектор задается средним вектором и ковариационной матрицей:

$$\varphi_X(u) = \exp \left\{ i \langle u, m \rangle - \frac{1}{2} u^T \Sigma u \right\}.$$

- Матрица Σ должна быть симметричной и неотрицательно определенной.
- Если $\Sigma > 0$, то гауссовский вектор имеет плотность:

$$p(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} (\det \Sigma)^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (x - m)^T \Sigma^{-1} (x - m) \right\}.$$

- Линейное преобразование гауссовского вектора гауссово:

$$Y = AX + b \Rightarrow Y \text{ гауссовский.}$$

- Для совместно гауссовских величин некоррелированность равносильна независимости.
- Нормальность отдельных координат не гарантирует совместную гауссовость.
- Гауссовская последовательность задается средней функцией m_n и ковариационной функцией $K(n, m)$.
- Для гауссовской последовательности широкая стационарность влечет узкую.

5. Примеры

Стандартная нормальная величина

Если

$$Z \sim N(0, 1),$$

то

$$\varphi_Z(t) = e^{-t^2/2}.$$

Если

$$X = m + \sigma Z,$$

то

$$X \sim N(m, \sigma^2).$$

Двумерный гауссовский вектор

Пусть

$$X = (X_1, X_2)^T$$

имеет средний вектор

$$m = (m_1, m_2)^T$$

и ковариационную матрицу

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}, \quad |\rho| \leq 1.$$

Если вектор гауссовский, то при $\rho = 0$ координаты независимы. Это специальное гауссовское свойство.

Нормальные координаты без совместной гауссовости

Пусть $Z \sim N(0, 1)$, а ε независимо принимает значения 1 и -1 с вероятностями $1/2$. Положим

$$X = Z, \quad Y = \varepsilon Z.$$

Тогда X и Y по отдельности имеют распределение $N(0, 1)$. Но вектор (X, Y) не является гауссовским: например, сумма

$$X + Y = (1 + \varepsilon)Z$$

с вероятностью $1/2$ равна 0, а с вероятностью $1/2$ равна $2Z$, поэтому не имеет нормально-го распределения. Этот пример показывает, почему в определении нужна нормальность всех линейных комбинаций, а не только координат.

Белый гауссовский шум

Пусть

$$X_n$$

независимы и

$$X_n \sim N(0, \sigma^2).$$

Тогда (X_n) - гауссовская последовательность,

$$\mathbb{E}X_n = 0,$$

и

$$R(k) = \text{Cov}(X_0, X_k) = \begin{cases} \sigma^2, & k = 0, \\ 0, & k \neq 0. \end{cases}$$

Это базовый пример стационарной гауссовской последовательности.

Гауссовский AR(1)

Пусть

$$X_n = aX_{n-1} + \xi_n, \quad |a| < 1,$$

где ξ_n - белый гауссовский шум с дисперсией σ_ξ^2 . В стационарном режиме

$$\mathbb{E}X_n = 0, \quad R(k) = \frac{\sigma_\xi^2}{1 - a^2} a^{|k|}.$$

Такой процесс гауссовский, потому что строится линейными операциями из гауссовских величин.

6. Схемы доказательств / обоснований

Почему закон гауссовского вектора задается m и Σ

Для любого u величина

$$\langle u, X \rangle$$

нормальна. Ее среднее:

$$\mathbb{E}\langle u, X \rangle = \langle u, m \rangle.$$

Ее дисперсия:

$$\text{Var}\langle u, X \rangle = u^T \Sigma u.$$

Значит

$$\mathbb{E}e^{i\langle u, X \rangle} = \exp\left\{i\langle u, m \rangle - \frac{1}{2}u^T \Sigma u\right\}.$$

Характеристическая функция однозначно задает распределение, поэтому закон определяется m и Σ .

Почему линейное преобразование гауссовского вектора гауссово

Пусть

$$Y = AX + b.$$

Для любого v :

$$\langle v, Y \rangle = \langle v, AX + b \rangle = \langle A^T v, X \rangle + \langle v, b \rangle.$$

Это линейная комбинация координат X плюс константа, значит нормальная величина. Следовательно, Y гауссовский.

Почему некоррелированность дает независимость для Гаусса

Пусть $X = (X^{(1)}, X^{(2)})$ - гауссовский вектор, и ковариации между группами равны нулю. Тогда

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_1 & 0 \\ 0 & \Sigma_2 \end{pmatrix}.$$

Характеристическая функция:

$$\varphi(u_1, u_2) = \exp \left\{ i \langle u_1, m_1 \rangle + i \langle u_2, m_2 \rangle - \frac{1}{2} u_1^T \Sigma_1 u_1 - \frac{1}{2} u_2^T \Sigma_2 u_2 \right\}.$$

Она раскладывается в произведение:

$$\varphi(u_1, u_2) = \varphi_1(u_1) \varphi_2(u_2).$$

Факторизация характеристической функции означает независимость.

Почему широкая стационарность гауссовской последовательности влечет узкую

Для любого конечного набора индексов $n_1, \dots, n_k$ распределение вектора

$$(X_{n_1}, \dots, X_{n_k})$$

гауссовское и задается средним вектором и ковариационной матрицей. Если

$$\mathbb{E}X_n = m, \quad \text{Cov}(X_n, X_{n+k}) = R(k),$$

то после сдвига всех индексов на h средний вектор не меняется, а ковариационные элементы зависят от тех же разностей:

$$(n_j + h) - (n_i + h) = n_j - n_i.$$

Значит не меняется все конечномерное распределение.

7. Что написать на доске

1. Нормальная величина:

$$X \sim N(m, \sigma^2), \quad \varphi_X(t) = \exp \left\{ itm - \frac{1}{2} \sigma^2 t^2 \right\}.$$

2. Гауссовский вектор:

$$X \text{ гауссовский} \iff \langle u, X \rangle \text{ нормальна для всех } u.$$

3. Характеристическая функция:

$$\varphi_X(u) = \exp \left\{ i \langle u, m \rangle - \frac{1}{2} u^T \Sigma u \right\}.$$

4. Ковариационная матрица:

$$\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j), \quad u^T \Sigma u \geq 0.$$

5. Некоррелированность и независимость:

$$\text{для совместно гауссовских: } \text{Cov}(X, Y) = 0 \iff X, Y \text{ независимы.}$$

6. Гауссовская последовательность:

$$(X_{n_1}, \dots, X_{n_k}) \text{ гауссовский для всех конечных наборов.}$$

7. Для Гаусса:

$$\text{широкая стационарность} \implies \text{узкая стационарность.}$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Что является главным объектом билета?

Нормальные случайные величины, гауссовские векторы и гауссовские последовательности. Главное отличие гауссовского объекта: все конечномерные распределения задаются средними и ковариациями.

Почему в определении гауссовского вектора нужны все линейные комбинации?

Потому что нормальность отдельных координат не определяет совместный закон. Нужно требовать, чтобы

$$\sum_j u_j X_j$$

была нормальной для любых коэффициентов u_j .

Что задает закон гауссовского вектора?

Средний вектор m и ковариационная матрица Σ . Характеристическая функция:

$$\varphi_X(u) = \exp \left\{ i \langle u, m \rangle - \frac{1}{2} u^T \Sigma u \right\}.$$

Какие условия нужны на Σ ?

Матрица должна быть симметричной и неотрицательно определенной:

$$u^T \Sigma u \geq 0.$$

Если Σ положительно определена, есть плотность в $\mathbb{R}^n$; если вырождена, распределение сосредоточено на подпространстве.

Когда некоррелированность означает независимость?

Для совместно гауссовских величин или групп координат. В общем случае это неверно.

Почему для гауссовских некоррелированность дает независимость?

Потому что при нулевых межгрупповых ковариациях ковариационная матрица становится блочно-диагональной, и характеристическая функция раскладывается в произведение характеристических функций групп.

Что такое гауссовская последовательность?

Это последовательность, у которой любой конечный вектор

$$(X_{n_1}, \dots, X_{n_k})$$

гауссовский.

Как задать гауссовскую последовательность?

Нужно задать среднюю функцию m_n и неотрицательно определенную ковариационную функцию $K(n, m)$. Тогда конечномерные гауссовские распределения согласованы и задают процесс.

Почему широкая стационарность гауссовской последовательности влечет узкую?

Потому что гауссовские конечномерные распределения полностью определяются средними и ковариациями. При широкой стационарности они не меняются при сдвиге.

Какая главная ошибка в этом билете?

Считать, что если каждая координата нормальна, то весь вектор автоматически гауссовский. Это неверно: нужна нормальность всех линейных комбинаций.

9. Типичные ошибки

- Считать нормальность координат достаточной для совместной гауссовости.
- Забывать вырожденные нормальные распределения.
- Писать плотность многомерного нормального закона при вырожденной Σ .
- Забывать условие $\Sigma \geq 0$.
- Переносить свойство “некоррелированность равна независимости” на негауссовские распределения.
- Путать ковариационную матрицу и корреляционную матрицу.
- Считать, что широкая стационарность всегда влечет узкую; это верно не вообще, а для гауссовских последовательностей.

10. Связи с другими билетами

- Билет 08: характеристические функции задают распределения.
- Билет 13: средние и ковариации получаются из производных характеристической функции.

- Билет 14: ковариация, корреляция и некоррелированность; для Гаусса некоррелированность дает независимость.
- Билет 15: согласованные гауссовские конечномерные распределения задают гауссовскую последовательность.
- Билет 17: для гауссовских последовательностей широкая стационарность влечет узкую.
- Билет 24: корреляционная функция стационарной гауссовской последовательности.
- Билет 25: спектральные характеристики стационарных последовательностей второго порядка.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно сказать:

1. Одномерный нормальный закон:

$$X \sim N(m, \sigma^2), \quad \varphi_X(t) = \exp \left\{ itm - \frac{1}{2} \sigma^2 t^2 \right\}.$$

2. Гауссовский вектор определяется нормальностью всех линейных комбинаций:

$$\langle u, X \rangle \text{ нормальна для всех } u.$$

3. Его характеристическая функция:

$$\varphi_X(u) = \exp \left\{ i \langle u, m \rangle - \frac{1}{2} u^T \Sigma u \right\}.$$

4. Гауссовская последовательность: каждый конечный вектор гауссовский.
5. Главная ловушка: нормальность координат не равна совместной гауссовости.

12. Минимум на хорошо

Помимо минимума, нужно объяснить:

- что такое вырожденный нормальный закон;
- почему Σ должна быть неотрицательно определенной;
- почему линейное преобразование гауссовского вектора гауссово;
- почему для совместно гауссовских некоррелированность равна независимости;
- как задается гауссовская последовательность через m_n и $K(n, m)$;
- почему для гауссовских широкая стационарность влечет узкую.

13. Что добавить для отлично

Для сильного ответа стоит добавить:

- плотность многомерного нормального закона при $\Sigma > 0$;
- предупреждение про вырожденный случай $\det \Sigma = 0$;
- доказательство через характеристические функции;
- пример нормальных координат без совместной гауссовости;
- блочно-диагональную ковариационную матрицу как критерий независимости групп;
- связь с теоремой Колмогорова для построения гауссовской последовательности;
- связь со стационарностью и спектральными характеристиками.

14. Устная версия ответа на 5 минут

1. Начинаю с одномерного нормального закона:

$$X \sim N(m, \sigma^2), \quad \varphi_X(t) = \exp \left\{ itm - \frac{1}{2} \sigma^2 t^2 \right\}.$$

2. Гауссовский вектор $X = (X_1, \dots, X_n)$ определяется так: любая линейная комбинация координат нормальна.
3. Это сильнее, чем нормальность каждой координаты отдельно.
4. Средний вектор и ковариационная матрица:

$$m = \mathbb{E}X, \quad \Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j).$$

5. Характеристическая функция:

$$\varphi_X(u) = \exp \left\{ i \langle u, m \rangle - \frac{1}{2} u^T \Sigma u \right\}.$$

6. Поэтому гауссовский закон полностью задается m и Σ .
7. Линейное преобразование гауссовского вектора снова гауссово:

$$Y = AX + b.$$

8. Для совместно гауссовских величин нулевая ковариация означает независимость. В общем случае это неверно.
9. Гауссовская последовательность - это последовательность, у которой любой конечный вектор гауссовский.
10. Она задается средней функцией m_n и ковариационной функцией $K(n, m)$.
11. Для гауссовской последовательности широкая стационарность влечет узкую, потому что конечномерные распределения задаются средними и ковариациями.
12. Примеры: стандартная нормальная величина, белый гауссовский шум, гауссовский $AR(1)$.

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить главное.

Одномерная нормальная:

$$\varphi_X(t) = \exp \left\{ itm - \frac{1}{2} \sigma^2 t^2 \right\}.$$

Гауссовский вектор:

$$\langle u, X \rangle \text{ нормальна для всех } u.$$

Характеристическая функция:

$$\varphi_X(u) = \exp \left\{ i \langle u, m \rangle - \frac{1}{2} u^T \Sigma u \right\}.$$

Гауссовская последовательность:

$$(X_{n_1}, \dots, X_{n_k}) \text{ гауссовский для всех конечных наборов.}$$

Главные ловушки:

- нормальность координат не означает совместную гауссовость;
- некоррелированность равна независимости только в совместно гауссовском случае;
- плотность с Σ^{-1} пишется только при невырожденной Σ .